T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

RATLARDA DENEYSEL AFLATOKSİN TOKSİKASYONUNDA VİTAMİNLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CEYDA AKBULUT

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

Prof. Dr. Onur DEMİR

Bu tez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından ……. proje numarası ile desteklenmiştir.

AYDIN–2024

KABUL VE ONAY

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Ceyda AKBULUT tarafından hazırlanan "Ratlarda Deneysel Aflatoksin Toksikasyonunda Vitaminlerin Etkilerinin Araştırılması" başlıklı tez, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi: 06/02/2024

Üye (T.D.)	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …
Üye	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …
Üye	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …

ONAY:

Bu tez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri tarafından uygun görülmüş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ……..……..… tarih ve …… sayılı oturumunda alınan …… nolu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Süleyman AYPAK

Enstitü Müdürü

TEŞEKKÜR

Yüksek Lisans tez çalışmamda ilgi, yardım ve hoşgörüsünü esirgemeyen danışmanım ……..'na çok teşekkür ederim. Ayrıca bana her konuda yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen ……..…….. Anabilim Dalı öğretim üyelerinden ……..……..……..……., ……..…….. ve ……..…..…..'e teşekkürü bir borç bilirim.

Tez çalışmam süresince gösterdiği sabır, özveri ve destekleri için eşime/aileme ayrıca teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY ……...……..…….…… i

TEŞEKKÜR ……...…… ii

İÇİNDEKİLER ..…….……...…..…….… iii

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ …..…….……..… v

ŞEKİLLER DİZİNİ ……..……...……...…… vi

RESİMLER DİZİNİ ……..……...……..…… vii

TABLOLAR DİZİNİ ……..……...……. viii

ÖZET ……..… ix

ABSTRACT ……..…….. x

1. GİRİŞ ……..……...…….…….….. 1

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi ……..…. 1

1.2. Araştırmanın Amacı ……..…….…….. 2

1.3. Araştırmanın Hipotezleri ……..……..…….. 2

2. GENEL BİLGİLER ……...……....….. 3

2.1. Seviyesi Bilinen Sesler ……..…… 3

2.1.1. Ses Seviyesinin Sınıflandırılması ……..…… …….. 3

2.2. Gürültü ……..……...…….……... 4

2.2.1. Gürültü ölçütleri .....…….....…….…… 5

2.2.2. Gürültülerin Sınıflandırılması …….……..... 5

2.2.3. Gürültünün Etkileri ……..……. 10

2.2.3.1. Karbonhidrat ve Protein Metabolizması ……..…….. 12

2.2.3.2. Yağ ve Şeker Metabolizması ……...….. 12

2.3. Hastane Enfeksiyonları ……..……... 14

3. GEREÇ VE YÖNTEM ……..……..……. 17

3.1. Gereç ……...…...……... 17

3.1.1. Cihazlar ……..…..…….…. 17

3.1.2. Hayvan Materyali ……..……..…..…….. 17

3.1.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler ……..…….…….. 19

3.2. Yöntem ……. 20

3.2.1. Deneysel Çalışma Süresi …….. 20

3.2.2. Deneysel Uygulama ……...……...……...……...……... 20

3.2.3. İdrar Analizi ……...…..……. 21

3.2.4. İstatistiksel Değerlendirme ……..…….. 25

4. BULGULAR ……..….. 26

4.1. Deneysel Uygulanma ……..…….……. 26

4.2. Canlı Ağırlık ……..…..…….. 28

4.3. Şeker Analizi ……...……..……...……. 29

4.4. DNA Analizi ……..…….…….. 29

5. TARTIŞMA ……...…….……...……...…….……...…. 37

6. SONUÇ VE ÖNERİLER ……..……..…….…... 43

KAYNAKLAR ..……...……...…….….. 45

EKLER ……... 52

Ek 1 (ADÜ Uygulama ve Araştıma Hastanesi İzin Yazısı) ……..…. 53

Ek 2 (ADÜ-HADYEK) ……..……..……...…….…….. 54

BİLİMSEL ETİK BEYANI …… 55

ÖZ GEÇMİŞ ……...…… 56

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

AST : Aspartat AminoTransferaz

ATP : Adenozin Trifosfat

BPA : Baird Parker Agar

CYP 450 : Sitokrom P450

DNA : Deoksiribonükleik Asit

GSH : Glutatyon

LPO : Lipit Peroksidasyonu

NAC : N-asetilsistein

NAD : Nikotinamid Adenin Dinükleotit

NADPH : Nikotinamid Adenin Nükleotid Fosfat

NO : Nitrik Oksit

NSAII : Non Steroid Anti İnflamatuvar İlaç

PGE2 : Prostaglandin E2

RNT : Reaktif Nitrojen Türleri

ROT : Reaktif Oksijen Türleri

SHS : Somatik Hücre Sayısı

TSST : Toksik Şok Sendromu Toksini

VİSA : Vankomycin İntermediate Resistant *S.aureus*

VRE : Vankomisin Resistant *Enterococcus*

VRSA : Vankomisin Resistsnt *S. aureus*

ZB : Zetabayt

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Araştırmada kullanılan *Wistar albino* ratlar ve deneysel gruplar ……... 4

Şekil 2. Deneysel gürültü uygulanması ……..……..……..… 14

Şekil 3. İnek sütünün bileşimi …….…….…….. 28

Şekil 4. BPA'nın kimyasal yapısı …….…….…. 30

Şekil 5. Farklı canlılarda blastosistin endometriyuma invazyonu …….. 45

RESİMLER DİZİNİ

Resim 1. Fagositik solunumsal patlamada oluşan reaktif oksijen türleri ……...……. 12

Resim 2. Ratlara gavajla ilaç uygulanmasına ait görüntü ……..…..…… 14

Resim 3. Histokimyasal bulgular ……..…..……. 25

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Deneysel gruplara ait iç organ ağırlıkları ……... 5

Tablo 2. Uluslararası kuruluşların hastaneler için önerdiği gürültü seviyeleri …… 15

Tablo 3. Deneysel grupların çalışma öncesi ve sonrası canlı ağırlıkları ……..… 18

Tablo 4. Karaciğer dokusu oksidan ve antioksidan parametrelerin düzeyleri …….. 20

Tablo 5. Kalp dokusu oksidan ve antioksidan parametrelerin düzeyleri ……..…. 25

ÖZET

GESTASYONEL DİYABET GÖRÜLME SIKLIĞI VE ANNE-BEBEK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ

Kaya R. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Programı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Aydın, 2024.

Amaç: Bu araştırma gestasyonel diyabetin görülme sıklığı ve anne-bebek sağlığı ile ilişkisini incelemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, analitik-kesitsel olarak, Haziran 2015 ve Eylül 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 491 kadın ile gerçekleşmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki-kare, student-t ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %8,1'ine gestasyonel diyabet tanısı konulduğu saptandı. Gestasyonel diyabet görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 25-45 yaş aralığında ($\chi2$=18,232; p=0,000) ve ikinci derecede obez olanlarda ($\chi2$=12,457; p=0,014) daha fazla görüldüğü bulundu. Ayrıca gestasyonel diyabetin daha önceki gebeliklerinde (%7,5'e karşı %1,1; $\chi2$=5,801, p=0,016) ve aile (%75,0'e karşı %22,0; $\chi2$=53,379, p=0,000) öyküsünde diyabet ve daha önce 4000 gr üzerinde bebek doğumu (%12,5'e karşı %2,2; $\chi2$=9,878, p=0,002) olan kadınlarda daha fazla görüldüğü ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada gestasyonel diyabet görülme sıklığının yüksek olduğu, bu durumun kadınların gebelik süresince hastaneye yatış oranını ve bebeğin atropometrik ölçümlerini artırdığı sonuçlarına ulaşıldı.

Anahtar kelimeler: Bebek, Diyabet, Gestasyonel, Hemşirelik, Prevalans.

ABSTRACT

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE RESVERATROL ON OXIDATIVE DAMAGE IN PREGNANT WOMAN

Kaya R. Aydın Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Midwifery Program, Master/Doctorate Thesis, Aydın, 2024.

Objective: To analyse the prevalence of gestational diabetes risk and its relation with mother-baby health.

Material and Methods: The study was performed as analytical-cross sectional with 491 women who had given birth to their babies at İzmir Tepecik Training and Research Hospital between June 2015 and September 2016. Data were obtained by means of a questionnaire by the researcher. In the analysis of the data, descriptive statistics, chi square, student-t and Mann-Whitney U tests were used.

Results: It was determined that 8.1% women who had participated the study was diagnosed with gestational diabetes. It was found out that the prevalence of gestational diabetes was statistically and significantly seen higher between 25-45 ages ($\chi2$=18.232; p=0.000) and also in secondary obese people ($\chi2$=12.457; p=0.014). In addition, it was established that gestational diabetes was more frequently observed in women with diabetes history in their previous pregnancies (7.5% vs 1.1%; $\chi2$=5.801, p=0.016) and family history (75.0% vs 22.0%; $\chi2$=53.379, p=0.000) and in those with over 4000 gr baby delivery (12.5% vs 2.2%; $\chi2$=9.878, p=0.002) and these differences were statistically significant.

Conclusion: It was understood in this study that gestational diabetes rate was high and this situation increased hospitalization rate during pregnancy and anthropometric measurements of babies.

Keywords: Baby, Diabetes, Gestational, Nursing, Prevalence.

1. GİRİŞ

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

Bu çalışmanın amacı bazı sentetik antioksidanların antioksidan aktivitelerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Elde edilecek sonuçlar ile hayvan deneyi çalışmalarında tercih edilen ve sık kullanılan bazı sentetik antioksidanların antioksidan aktivitelerine ışık tutması ve deneysel çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Ağrı Kesici İlaçlar

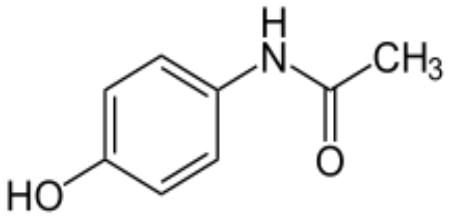
Günlük yaşantımızda sıklıkla kullanılmakta olan NSAI ilaçlar genellikle etki şekillerine ve moleküler yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma opioid yapıdakiler, analjezik adjuvanlar ve non opioid olarak yapılmıştır. En bilindik üyesi aspirinin yanında parasetamol, fenilbutaon, ketoprofen, naproksen, pinoksilam vb diğer üyeleridir (Süzer, 2008).

2.1.1. Etki Şekilleri

NSAI ilaçlar hipotalamusta bulunan ısı kontrol merkezinde araşidonik asitten PG sentezinin engellenmesi sonucu ateş düşürücü etkilerini gösterirler. Yangılı bölgede yerel hormon sentezinin azaltılması yangı reaksiyonlarının da azalmasına sebep olmaktadır ve hücre lizozomal zarlarına hasar vermektedir. NSAI ilaçlar lizozomal zarların daha dayanıklı olmasını sağlayarak yangı giderici etki yaparlar (Kurumbail, 2018; Michel ve Whelton, 2008).

2.1.2. Kimyasal Yapısı ve Özellikleri

Parasetamolün moleküler formülü $C_8H_9NO_2$ (Şekil 1), moleküler ağırlığı 151,17 g/mol, erime noktası 169°C, yoğunluğu 1,263 g/cm^3, sudaki çözünürlüğü 1,4 g/100 ml (20°C)'dir (Akçam ve Çalışkan, 2014; Madenoğlu ve Bozoğluer, 2009).



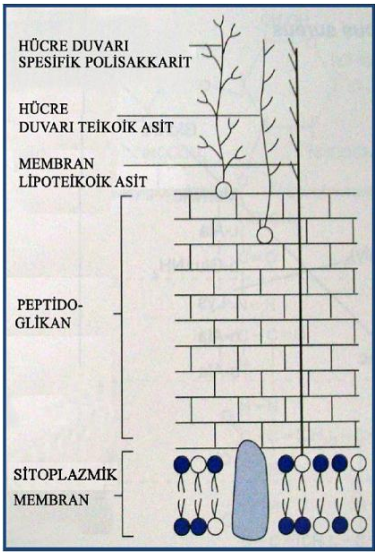
Şekil 1. Parasetamolün moleküler yapısı (Madenoğlu ve Bozoğluer, 2009).

2.1.2.1. Kortizolün Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi

Glukokortikoidler (kortizol ve kortikosteron) karbonhidrat metabolizmasına etki ederek insülinin tersi etkisini gösterirler. Strese maruz kalması halinde hücrelerin glukoz tüketimi artmaktadır ve dolayısıyla glukokortikoidler amino asitlerden glukoz sentezini artırmaktadır (Yoh ve diğerleri, 2018).

2.1.2.2. Bakteri Hücre Duvarı

Çapraz bağlar hücre duvarının sağlamlığını arttırır ve bu bağların yapısı türler arasında farklılık göstermektedir (Resim 1). *S. aureus*'da çapraz bağlantı oranı fazladır ve bu özellik bakterinin lizozim enzimine karşı dirençli olmasını sağlamaktadır (Lodise ve diğerleri, 2005; Ünal, 2004).



Resim 1. Bakteri hücre duvarı (Koneman ve diğerleri, 2006).

2.2. Gürültü

Arzu edilmeyen ve çoğunlukla yapay olarak meydana getirilen rahatsız edici seslere gürültü denmektedir. Gürültü kişilerde davranış bozuklukları (sinirlenme, heyecanlanma) ve

işitme duyusunda bozulma ve uyku sorunlarına yol açar, kişileri huzursuz eder, sözel iletişimi engeller, çalışma etkinliğini azaltır (Noorimotlagh ve diğerleri, 2018, 2020). Gürültünün sınıflandırılması ve bu sınıflandırmaya istinaden meydana getirdiği olumsuzluklar Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Gürültünün neden olduğu başlıca olumsuzluklar (Vesilind ve diğerleri, 2019).

Ses seviyesi (dB)	**Gürültünün sınıflandırılması**
30-65	Konsantrasyon ve uyku bozukluğu Rahatsızlık
65-90	Solunum hızlanması Beyin içi basıncın azalması

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Gereç

3.1.1. Cihazlar

Çalışma kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında bulunan spektrofotometre (Shimadzu UV-1601, Japonya), buzdolabı/derin dondurucu (Samsung RL62ZBSW, Japonya), distile su cihazı (Nüve NS 112, Türkiye), etüv (Nüve FN 500, Türkiye) ve vortex (Nüve NM 110) kullanıldı.

3.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler

Dokularının homojenizasyonunda potasyum dihidrojen fosfat (Merck 04243), sodyum fosfat dibazik (Merck 109763), sodyum klorür (Merck 109625) ve potasyum klorür (Merck 104936) kullanılarak fosfat tampon (150 mM, pH 7.4) hazırlandı. Enzim altivitelerinin ölçümünde ise etanol (Merck 1.11727), kloroform (Sigma-Aldrich 24216), NaOH (Sigma-Aldrich 06203), HCl (Carlo Erba Reagent 302626) kullanıldı.

3.1.3. Hayvan Materyali

Çalışmada hayvan materyali olarak ağırlıkları 240-260 g arasında değişen 3 aylık toplam 30 adet erkek *Wistar albino* rat kullanıldı. Deneysel çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun 20.07.2019 tarih ve 2019/000 sayılı onayı ile gerçekleştirildi. Ratlar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı'ndan temin edildi. Şeffaf kafeslerde tutulan ratlara (Resim 2) çalışma süresince standart rat yemi ve çeşme suyu *ad libitum* verildi. Adaptasyon süresinin ardından gruplandırılan ratlar rastgele 5 gruba ayrıldı (n=8).

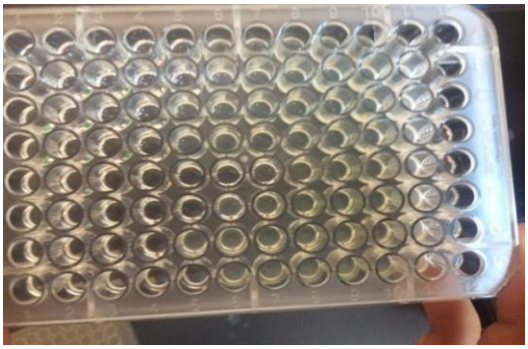


Resim 2. Araştırma kapsamında kullanılan *Wistar albino* ratlar ve deneysel gruplar (n=8).

3.2. Yöntem

3.2.1. Deneysel Çalışma

T.C. Sağlık Bakanlığı'ının 2015 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre hastalar yoğun bakım ünitelerinde ortalama 7,09 gün kalmakta olup, yoğun bakımda yatan hastaların % 40,2'sinin 1-2 gün ve % 44,8'inin 3-10 gün kaldığı bildirilmiştir (Sülekli ve Küçük, 2015). Bu nedenle deneysel çalışma süresi 7 gün olarak belirlenmiş olup, Campen ve diğerleri (2002) ile Wong ve diğerleri (2010)'nın çalışmaları temel alınarak tasarlanmıştır (Resim 3).



Resim 3. Mikrodilüsyon yöntemine göre hazırlanmış mikroplaka.

3.2.2. Kan Parametrelerinin Analizi

3.2.1.1. Protein Analizi

EDTA'lı tüplere alınan 1 ml kan örneği 3000 rpm'de 15 dakika süreyle santrifüj edildi. Tüpün dibindeki eritrositlerin başka tüpe aktarılmasının ardından pastör pipeti yardımıyla PBS ile 3 kez yıkandı. Her bir yıkama işleminden sonra tüpler 3000 rpm'de 5 dakika santrifüj edildi. Son yıkama ve santrifüj sonrasında dipte bulunan eritrositlerden 0,4 ml alınarak mikrosantrifüj tüplerine aktarıldı. Üzerine 0,4 ml PBS ilave edilerek analizin gerçekleşeceği güne kadar -80°C'de muhafaza edildi (Sarpnisk ve diğerleri, 2005).

3.2.1.2. DNA Analizi

DNA analizi için Fairbranks ve Klee'ye (1999) göre EDTA'lı kandan hemoglobin analizi gerçekleştirildi. Bu amaçla EDTA'lı tüplere alınan 1 ml'lik kan numuneleri 3000 rpm'de 15 dk santrifüj edildi. Tüpün dibinde kalan eritrositler başka tüplere aktarıldı ve PBS ile pastör pipeti yardımıyla 3 kez yıkandı. Üzerine 0,4 ml PBS eklenerek analiz edilinceye kadar -20°C'de saklandı.

3.2.2. İstatistiksel Değerlendirme

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi amacıyla SPSS (Statistical Packag for Social Sciences) for Windows 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi kullanılarak değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen gruplar arası farklılık Kruskall Wallis varyans analizi ile değerlendirildi. Normal dağılım gösteren gruplar arası farklılık tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile, farkların önem kontrolü ise *post hoc* Duncan testi ile yapıldı. Farkın hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi yapıldı. Yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen sonuçlardan $p<0.05$ olan değerler önemli kabul edildi. Tüm veriler ortalama ve ± standart hata olarak verildi.

4. BULGULAR

4.1. Canlı Ağırlık

Çalışmaya başlamadan iki hafta önce ortama adaptasyonu sağlanan ratlardan oluşturulan deney gruplarında, çalışma öncesi canlı ağırlıklar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 2). Ayrıca her bir grubun çalışma öncesi ve sonrası canlı ağırlıkları karşılaştırıldığında da parasetamol verilen gruplarda canlı ağırlıklar azalmasına rağmen sadece parasetamol ve parasetamol+folik asit gruplarında anlamlı bir fark elde edildi (p=0,012), diğer deneysel gruplarda ise anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.

Tablo 2. Deneysel gruplara ait çalışma öncesi ve sonrası ortalama canlı ağırlıklar (g).

Gruplar	**Çalışma başlangıcında canlı ağırlıklar**	**Çalışma sonunda canlı ağırlıklar**	**p**
Kontrol	305,62±7,98	306,75±8,44	AD
Parasetamol	307,50±6,54	293,50±7,03	0,012
Folik asit	306,25±16,76	307,50±17,26	AD
Parasetamol+Folik asit	300,00±8,81	289,75±9,70	0,012
Parasetamol+ N-asetil sistein	291,25±6,66	285,25±6,88	AD
p	AD	AD	

AD, Anlamlı değil.

4.2. Karaciğer ve Böbrek Dokusu Ağırlıkları

Deneysel gruplar karaciğer ve böbrek ağırlıkları açısından istatistiksel olarak değerlendirildiğinde deneysel gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi (Tablo 3). Fakat sadece karaciğer dokusunda kontrol ve parasetamol grubu (p=0,037) ile parasetamol ve folik

asit grubu (p=0,014) arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Sol ve sağ böbrek dokularında ise sadece kontrol ve parasetamol+N-asetil sistein grupları arasında sırasıyla p=0,048 ve p=0,018 düzeyinde anlamlı fark bulundu.

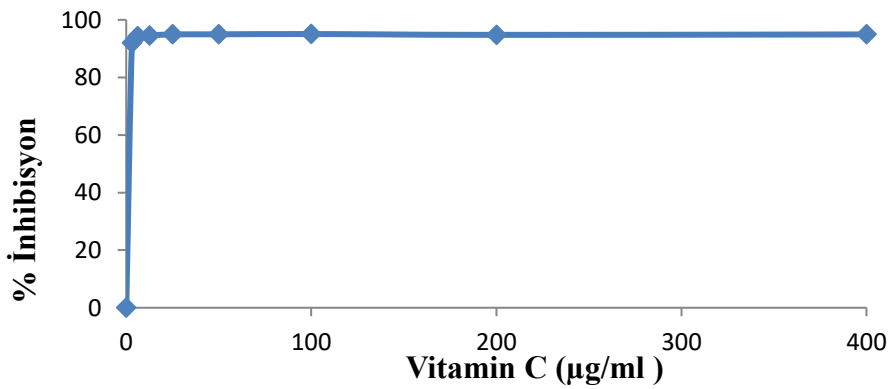
Tablo 3. Deneysel gruplara ait iç organ ağırlıkları (g).

Gruplar	Karaciğer	Böbrek (sol)	Böbrek (sağ)
Kontrol	9,43±0,45	1,21±0,05	1,04±0,15
Parasetamol	10,73±0,40	1,41±0,10	1,35±0,07
Folik asit	9,14±0,52	1,25±0,07	1,28±0,07
Parasetamol+Folik asit	10,19±0,38	1,34±0,06	1,25±0,03
Parasetamol+N-asetil sistein	10,19±0,45	1,40±0,05	1,35±0,05
p	AD	0,025	AD

AD, Anlamlı değil.

4.3. İnhibisyon Değerleri

Kararlı bir serbest radikal olan DPPH bir elektron veya hidrojen radikalini almaktadır. Antioksidanların farklı konsantrasyonlarına karşı hesaplanan DPPH radikalini süpürme aktivitelerinin % inhibisyon değerleri ile çizilen grafikler aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2).



Şekil 2. Vitamin C'nin inhibisyon değeri.

5. TARTIŞMA

Klinik olarak ilaçlar dahil olmak üzere birçok ksenobiyotik, metabolik aktivasyondan sonra yüksek derecede reaktif bileşiklerle hücresel hasara neden olabilir. Yaygın olarak kullanılan reçetesiz analjezik ve antipiretiklerden biri parasetamoldür. Bu ilaçla ilgili temel problem, hem insanlarda hem de deney hayvanlarında genellikle hepatik nekroza ve nefrotoksik etkilere yol açan yüksek dozlarının kasıtlı veya kasıtsız olarak alınması ile yanlış kullanımıdır (Bond ve diğerleri, 2013). Bunun sonucunda hepatik GSH'ın tükenmesine bağlı olarak reaktif metabolit NAPQI'nın detoksifiye edilemeyen kısmı kovalent bağlanma yoluyla hücresel makromoleküllerle birleşebilir ve ROT oluşumuyla birlikte LPO'ya neden olarak, oksidatif stresle ilişkili karaciğer ve böbrek hasarına neden olur (Guyton ve Hall, 2012)

Serbest radikaller reaktif moleküllerdir ve lipid hidroperoksitlerindeki artışa bağlı olarak hücre zarı hasarına, LPO'na, MDA ve etan oluşumuna neden olur (Atkinson ve Roy, 2015). LPO hücre hasar mekanizması olarak bilinir ve hücreler ile dokularda oksidatif stresin bir göstergesi olarak kullanılır (Gregory, 2012a, 2012b). Çalışmamızda plazma GSH seviyesi ile CAT aktivitesinin kontrol ve folik asit grubunda anlamlı olarak yüksek, serum MDA seviyesi ise anlamlı olarak düşük olduğu ve gruplar arasında istatiksel yönden bir fark olmadığı belirlendi ($p<0,05$).

Glukokortikoitlerin içinde insanlarda aktif form kortizol, kemirgenlerde ise kortikosterondur. Kortikosteron seviyesinin yükselmesi serbest radikallerin oluşumunu hızlandırır ve bağışıklık sistemini baskılar (McIntosh ve Sapolsky, 2010; Owens ve Nemeroff, 2010). Deneysel olarak 100 dB'lik gürültü ile ratlarda yapılan çalışmalarda, plazma kortikosteron seviyelerinin yüksek olduğu bildirilmiştir (Manikandan ve diğerleri, 2015; Srikumar ve diğerleri, 2016). Lenfoid organlardan biri olan dalak immun sistemin korunmasında rol oynayan bir organdır. Ayrıca T-lenfositlerin glukokortikoid aracılı apoptozise (programlı hücre ölümü) duyarlılığını artırdığı ifade edilmiştir (Srikumar ve diğerleri, 2006). Gürültü ve dolayısıyla yüksek kortikosteron mitokondrilerde elektron taşınmasını etkileyerek oksijen kullanımını artırırlar. Bu durumda serbest oksijen radikal üretiminin artışıyla ve oksidatif stres ile sonuç sonuçlanır. Dolayısıyla bu çalışmada deneysel gürültü stresinin immun sistemi baskıladığı, oksidatif strese yol açtığı söylenebilir. Çünkü kortikosteron düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında uygulama süresine paralel olarak artmıştır ve 7. günde istatistiksel olarak yüksek bulundu ($p<0,05$).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde 'tezgâh-üstü' (reçetesiz) olarak en yaygın kullanılan ilaç parasetamoldür. Bu nedenle gebelikte, analjezik amaçlı başta en güvenilir ilaç olarak kullanılmasının yanında aşırı dozda kullanım vakaları da sık görülmektedir. Literatürlerde gebeliğin herhangi bir trimesterinde standard dozlarda parasetamol kullanımı ile fetal yan etkiler görülmediğine dair bulgular olmasına rağmen, son yıllarda yapılan bazı çalışmalar gebelikte parasetamol kullanımına dikkat çekmiştir (Robson, 2011). Yüksek dozlarda kullanılan parasetamolün, plasentayı geçerek fetal ve maternal hepatotoksisiteye neden olur (Aksoy ve diğerleri, 2013; Aytan, 2011; Encar ve Gürsoy, 2012).

Hayvan deneyleri farmakodinami ve farmakoterapi açısından önemli bir yere sahiptir. Elde edilen sonuçlar ışığında hayvan deneyi çalışmalarında tercih edilen ve sık kullanılan sentetik antioksidanların seçiminde antioksidan kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması ve araştırılması yapılan maddeye göre antioksidan kapasite tayin yöntemlerinin farklı olabileceği ve buna göre seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

KAYNAKLAR

Aron, L., Botella, M., Lubart, T. (2019). Culinary arts: talent and their development. In R.F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, F.C. Worrell (Eds.), *The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent* (pp. 345-359). American Psychological Association.

Bardakçı, Ö. (2017). *Bazı sentetik antioksidanların 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürme kapasitesi yöntemi ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Boyacioglu, M., Sekkin, S., Kum, C., Korkmaz, D., Kiral, F., Yalinkilinc, H.S., … Akar, F. (2014). The protective effects of vitamin C on the DNA damage, antioxidant defenses and aorta histopathology in chronic hyperhomocysteinemia induced rats. *Experimental and Toxicologic Pathology*, *66*(9–10), 407–413. doi:10.1016/j.etp.2014.06.004

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). *Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future* [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States.

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? *The New York Times*.

Erbaş, G., Kırkan, Ş., Parın, U. ve Yüksel, H.T. (2017). Antifungal susceptibilities and identification of Candida species by using maldi-tof microbial identification system from cervicovaginal samples. *International Journal of Research in Medical Sciences*, *5*(12), 5117-5120. doi:10.18203/2320-6012.ijrms20175429

Karaçam, Z. (2018). *Strobe gözlemsel araştırmalarda yazım standardizasyonu: Kesitsel, vaka-kontrol ve kohort türü araştırmalar ve yazım örnekleri*. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.

Kaya, Z. (2010). *Arsenikle lipid peroksidasyonu oluşturulan ratlarda çuha çiçeği yağının etkileri*. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

National Cancer Institute. (2019). *Taking time: Support for people with cancer* (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.

Özsoy, S. ve Aksu, H. (2019a). Ten steps to successful breastfeeding : Is step three

implemented ? *Journal of Healthcare*, 1-3. doi:10.4172/2472-1654.100153

Özsoy, S. ve Aksu, H. (2019b). Ten steps to successful breastfeeding: Violation reasons and results of steps 6 and 9. *Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, *11*(1), 74-80. doi:10.5336/nurses.2018-61845

Sapolsky, R.M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst.* Penguin Books.

Schaefer, N.K., Shapiro, B. (2019, September 6). New middle chapter in the story of human evolution. *Science*, 365(6457), 981-982.

Sekkin, S., Kum, C., Boyacioglu, M. ve Ak, M.O. (2013, September 18-20). *The effects of lycopene on oxidative stress and DNA protection in streptozotocin induced diabetic rats* [Conference presentation]. Tenth International Comet Asay Workshop (ICAW), Porto, Portugal.

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi apa 6 kuralları. *Türk Kütüphaneciler Derneği*. Erişim adresi: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Tanır, H. (2018). The effect of balance and stability workouts on the development of static and dynamic balance in 10-12-year-old soccer players. *Journal of Education and Training Studies*, *6*(9), 132-135. doi:10.11114/jets.v6i9.3499

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2019). *Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (Yayın no. 1130)*. Ankara: Artı6 Medya Tanıtım.

Tokaç, M. (2019). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında etik problemler. M. Tokaç (Ed.), *Türkiye klinikleri tıp etiği-hukuku-tarihi-özel konular: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında etik ve hukuki sorunlar* içinde (1. bs., ss. 14-22). Ankara: Türkiye Klinikleri.

Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2019). İstatistiklerle gençlik, 2018. *Türkiye İstatistik Kurumu*. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723

UCOL Student Success Team. (2017). A guide to APA referencing style: 6 th edition. *UCOL Student Success Team*. Erişim adresi: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf

West, J.B. (1974). *Respiratory physiology* (2nd ed.). Baltimore: Williams and Wilkins.

World Health Organization [WHO]. (2019). WHO report on the global tobacco epidemic 2019. *World Health Organization*. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1

EKLER

Ek 1

T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLİMSEL ETİK BEYANI

"……..…… ……..……" başlıklı Yüksek Lisans/Doktora tezimdeki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada, bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiz atıf yaptığımı bildiririm. İfade ettiklerimin aksi ortaya çıktığında ise her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

……..

Öğrencinin Adı ve Soyadı

… / … / …

ÖZ GEÇMİŞ

Soyadı, Adı	: AKBULUT Ceyda
Uyruk	: T.C.
Doğum yeri ve tarihi	: İstanbul / 09.02.2002
Telefon	: 0 555 000 00 00
E-posta	: xxxxxxxxxxxx@xxx.com
Yabancı dil	: İngilizce

EĞİTİM

Derece	Kurum	Mezuniyet tarihi
Doktora	Xxx	
Y. Lisans	Xxx	
Lisans	Xxx	

BURSLAR ve ÖDÜLLER

Xxx

İŞ DENEYİMİ

Yıl	Yer/Kurum	Ünvan
2018-2020	Xxx	Xxx
2021-2025	Xxx	Xxx

AKADEMİK YAYINLAR

1. MAKALELER

Xxx

2. PROJELER

Xxx

3. BİLDİRİLER

A) Uluslarası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Xxx

B) Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Xxx